Exercici 4 — Opció B

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina vol fer un croquis en 3D de la capsa utilitzant un programa informàtic. Per a començar, situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1,1,1)$ fins al vèrtex $B(4,1,5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1,10,1)$.

4.1. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calculeu les longituds dels dos costats de la tapa. [1 punt]

Pista. Els dos costats surten d'A: B i C són els veïns d'A, i el quart vèrtex D és l'oposat a A.

- Per arribar a D, surt de B i aplica-hi el mateix desplaçament que porta d'A a C:

$$D = B + \vec{AC}$$

- Si vols, comprova que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$ (angle recte).
- Les longituds dels costats són $|\vec{AB}|$ i $|\vec{AC}|$.

Atenció: l'error habitual és tractar BC com un costat (per exemple, fent $A + \vec{BC}$), quan en realitat és una diagonal.

4.2. Sabent que els altres quatre vèrtexs de la capsa estan situats al pla $\pi : -4x+3z = 24$, calculeu les coordenades d'un d'aquests vèrtexs (qualsevol) i l'alçària de la capsa. [1,5 punts]

Pista. La capsa és un prisma recte: la base és paral·lela a la tapa, i cada vèrtex de la base és la projecció ortogonal d'un vèrtex de la tapa sobre π.

- Si vols, comprova que π és paral·lel a la tapa: $\vec{AB} \times \vec{AC}$ ha de ser proporcional a $\vec{n}_\pi = (-4, 0, 3)$.
- *Un vèrtex.* Projecta A ortogonalment sobre π: pren la recta per A amb vector director $\vec{n}_\pi$ i interseca-la amb π.
- *Alçària.* És la distància d'un vèrtex de la tapa, per exemple A, al pla π (escriu-lo abans com $-4x + 3z - 24 = 0$).

Atenció: «qualsevol» es refereix als quatre vèrtexs de la base, no a qualsevol punt de π.